Protocole DHCP (Linux)

Rapport 8

Ayoub Hammad

25/12/2023

BTS SIO1

Sommaire :

- Rappel

- Introduction

- Configuration du serveur DHCP

- Configuration du poste Debian

- Mise en place de l'agent relais sur le routeur

- Configuration du poste Windows

Rappel :

Pour rappel, le protocole DHCP permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration réseau à des dispositifs au sein d'un réseau à l'aide d'un serveur DHCP. Comme nous l'avons vu précédemment, ce protocole est basé sur des adresses IP dynamiques distribuées selon un pool d'adresses prédéfini manuellement, qui sont attribuées aux périphériques grâce au serveur DHCP selon un « bail ». Pour permettre au serveur d'attribuer dynamiquement une adresse IP à un client, le protocole DHCP repose sur un processus qui établit une liaison entre les deux entités. Voici les quatre étapes principales du processus DHCP pour conclure ce rappel :

Étape 1 - Découverte DHCP (DHCP Discover)

Lorsque le client s'intègre au réseau, il initie un processus de découverte en diffusant un message "Discover" en broadcast. Cette diffusion à l'ensemble du réseau local (broadcast) vise à repérer un serveur DHCP disponible.

Le message "Discover" contient des détails sur les besoins spécifiques du client, incluant la requête pour l'attribution d'une adresse IP et d'autres paramètres réseau.

Étape 2 - Offre DHCP (DHCP Offer)

Les serveurs DHCP présents sur le réseau interceptent le message "Discover" émis par le client.

Chaque serveur DHCP répond donc en envoyant un message "Offer" au client. Ce message renferme une proposition d'adresse IP, généralement accompagnée d'une durée de bail, déterminant la période pendant laquelle le client peut utiliser cette adresse.

Bien que le client puisse recevoir plusieurs offres provenant de différents serveurs DHCP, il procède généralement à la sélection d'une offre spécifique.

Étape 3 - Requête DHCP (DHCP Request)

Une fois les offres réceptionnées, le client transmet un message "Request" au serveur DHCP choisi. Ce message confirme l'acceptation d'une offre spécifique et précise le serveur choisi. Cette requête est diffusée en unicast.

Cette étape assure que le client se lie à une seule offre à la fois, évitant toute confusion.

Étape 4 - Acquittement DHCP (DHCP Acknowledge)
Remarque : Cette phase est signalée sous l'appellation "*DHCP Ack*" dans le logiciel Wireshark.

Le serveur DHCP sélectionné reçoit la requête du client et vérifie la disponibilité de l'adresse IP proposée.

Si l'adresse est disponible, le serveur envoie un message "Acknowledge" au client. Ce message confirme l'attribution de l'adresse IP au client, en fournissant également d'autres paramètres de configuration réseau tels que la passerelle par défaut, les serveurs DNS, etc.

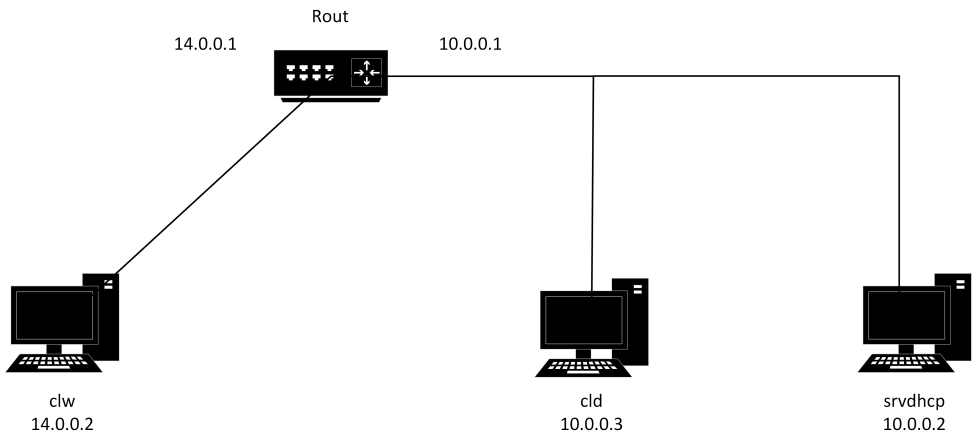
Le client réceptionne le paquet d'acquittement et configure sa connexion réseau en conséquence, en intégrant les informations fournies.

Introduction :

Dans le cadre de ce TP, notre objectif initial consiste à configurer un serveur DHCP fonctionnant sous le système d'exploitation Debian 10 basé sur Linux. Cette configuration permettra au serveur DHCP de dynamiquement attribuer des adresses IP au sein d'un même réseau.

Par la suite, nous souhaitons étendre cette fonctionnalité afin que les adresses IP puissent être assignées sur des réseaux distincts en utilisant le relais DHCP. Le relais DHCP, agissant comme un intermédiaire, facilitera la communication entre les clients et le serveur DHCP, permettant ainsi une distribution d'adresses IP sur des sous-réseaux multiples.

Le schéma de l'infrastructure réseau que nous voulons mettre en place est le suivant :



Tous les postes exécutent Debian 10 sauf le poste clw qui est basé sur Windows 10.

Configuration du serveur DHCP :

Tout d'abord, on crée un clone de la machine source de Debian 10 qui va faire office de serveur DHCP. Pour le clone qu'on crée, on ajoute une interface dans le menu « Devices » du logiciel VMWare qu'on va laisser configurée en mode NAT et non en mode LAN.

On passe ensuite en mode super-utilisateur (root) avec la commande su.

Une fois le clone prêt, il faut ouvrir le terminal Linux et utiliser les commandes « apt update » puis « apt-get install isc-dhcp-server » pour installer le service DHCP sur la machine fraîchement créée (il faut bien veiller à ce qu'elle soit connectée à Internet pour permettre l'installation).

```
root@debian:/etc/dhcp# apt-get install isc dhcp-server
```

On vérifie une nouvelle fois que le système de serveur DHCP est bien installé sur la machine virtuelle avec la commande apt-get install isc-dhcp-server.

Une fois que le service DHCP est bien installé sur la machine on supprime l'interface précédemment ajoutée, encore une fois sur le menu « Devices ».

On utilise ensuite la commande sudo reboot pour redémarrer la machine et prendre ce changement en compte.

Une fois la machine redémarrée, on repasse une nouvelle foins en mode super-utilisateur.
On entre dans le dossier DHCP avec la commande cd /etc/dhcp/

Avec la commande ls -l, on affiche le contenu du dossier de configuration DHCP. On peut reconnaître le fichier dhcpd.conf qui est le fichier de configuration du serveur DHCP pour les adresses IPv4 (à ne pas confondre avec le fichier dhcpd6.conf pour les adresses en IPv6!).
Par sécurité, on crée une copie du fichier dhcpd.conf avec la commande cp dhcpd.conf dhcpd.conf.old pour pouvoir récupérer les données du fichier d'origine en cas d'erreur.

```
sio@debian: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
sio@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/sio# cd /etc/dhcp/
root@debian:/etc/dhcp# ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 1426 juin   3  2021 debug
-rw-r--r-- 1 root root 1735 juin   3  2021 dhclient.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin  18 13:39 dhclient-enter-hooks.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept.  7 10:56 dhclient-exit-hooks.d
-rw-r--r-- 1 root root 3331 févr. 20  2023 dhcpd6.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3496 févr. 20  2023 dhcpd.conf
root@debian:/etc/dhcp# cp dhcpd.conf dhcpd.conf.old
root@debian:/etc/dhcp# ls -l
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 1426 juin   3  2021 debug
-rw-r--r-- 1 root root 1735 juin   3  2021 dhclient.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin  18 13:39 dhclient-enter-hooks.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept.  7 10:56 dhclient-exit-hooks.d
-rw-r--r-- 1 root root 3331 févr. 20  2023 dhcpd6.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3496 févr. 20  2023 dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3496 déc.   1 08:43 dhcpd.conf.old
root@debian:/etc/dhcp#
```

Commande ls -l avant et après la création du fichier dhcpd.conf.old à l'aide de la commande cp

On continue en accédant au fichier de configuration DHCP via la commande nano dhcpd.conf. Sur le fichier, voici les paramètres que nous indiquons :

```
  GNU nano 3.2                    dhcpd.conf

# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
# option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}
```

```
  GNU nano 3.2                    dhcpd.conf

#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}


subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
        range 10.0.0.10 10.0.0.20;
        option routers 10.0.0.1;
}




# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.5.5.26 10.5.5.30;
#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#  option domain-name "internal.example.org";
#  option routers 10.5.5.1;
#  option broadcast-address 10.5.5.31;
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
#}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
```

```
#  hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
#  filename "vmunix.passacaglia";
#  server-name "toccata.example.com";
#}

# Fixed IP addresses can also be specified for hosts.   These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP.   Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
#host fantasia {
#  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#  fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.   The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
```

```
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
```

Sur la première image ci-dessus, dans le champ default-lease-time, nous indiquons la durée du bail, et nous enlevons le symbole « # » de manière à activer la ligne du script. Pour toutes les scripts similaires, il faut savoir que le symbole « # » au début d'une ligne permet de la désactiver. Lorsqu'un symbole « # » est entré au début d'une ligne et qu 'elle apparaît en bleu, il s'agit d'un commentaire.

Ensuite, il faut entrer la commande nano /etc/default/isc-dhcp-server, enlever les symboles « # » de toutes les lignes comportant les caractères « v4 » (les dé commenter), et on rajoute ens33 à entre les guillemets de la ligne commençant par INTERFACESipv4 (en bas).

Après avoir sauvegardé le fichier, on redémarre le démon DHCP avec la commande /etc/init.d/isc-dhcp-server stop puis avec /etc/init.d/isc-dhcp-server start. Le démon DHCP ne parvient pas à se relancer

On supprime le fichier empêchant le démarrage du démon DHCP à l'aide de la commande rm /var/run/dhcpd.pid.

On lance ensuite le démon DHCP en utilisant encore une fois la commande /etc/init.d/isc-dhcp-server start.

```
root@debian:/etc/dhcp# tail -20 /var/log/syslog | more
Dec  1 09:32:16 debian named[578]: resolver priming query complete
Dec  1 09:33:05 debian systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Found left-over process 1688 (dhcpd) in control group while starting unit. Ignoring.
Dec  1 09:33:05 debian systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Dec  1 09:33:05 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
Dec  1 09:33:05 debian isc-dhcp-server[1789]: Launching IPv4 server only.
Dec  1 09:33:05 debian isc-dhcp-server[1789]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpddhcpd service already running (pid file /var/run/dhcpd.pid currenty exists) ... failed!
Dec  1 09:33:05 debian systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec  1 09:33:05 debian systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec  1 09:33:05 debian systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
Dec  1 09:33:47 debian pulseaudio[957]: E: [alsa-sink-ES1371/1] alsa-sink.c: ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually nothing to write.
Dec  1 09:33:47 debian pulseaudio[957]: E: [alsa-sink-ES1371/1] alsa-sink.c: Most likely this is a bug in the ALSA driver 'snd_ens1371'. Please report this issue to the ALSA developers.
Dec  1 09:33:47 debian pulseaudio[957]: E: [alsa-sink-ES1371/1] alsa-sink.c: We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avai
l.
Dec  1 09:35:01 debian systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Found left-over process 1688 (dhcpd) in control group while starting unit. Ignoring.
Dec  1 09:35:01 debian systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Dec  1 09:35:01 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
Dec  1 09:35:01 debian isc-dhcp-server[1862]: Launching IPv4 server only.
Dec  1 09:35:01 debian isc-dhcp-server[1862]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpddhcpd service already running (pid file /var/run/dhcpd.pid currenty exists) ... failed!
Dec  1 09:35:01 debian systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec  1 09:35:01 debian systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec  1 09:35:01 debian systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
root@debian:/etc/dhcp# rm /var/run/dhcpd.pid
root@debian:/etc/dhcp# /etc/init.d/isc-dhcp-server start
[ ok ] Starting isc-dhcp-server (via systemctl): isc-dhcp-server.service.
root@debian:/etc/dhcp#
```

Enfin, avec la commande sudo hostname srvdhcp, on renomme le poste en srvdhcp. On vérifie que le nom a bien été modifié avec la commande hostname.

On passe désormais à la configuration du poste se situant dans le même réseau que le serveur DHCP, tournant sous l'OS Debian 10, que nous avons crée précédemment.

Configuration du poste Debian :

Notre poste sous Debian possède actuellement une IP statique : 10.0.0.3

Nous voulons passer sur une IP dynamique attribuée par le serveur DHCP.

On passe comme toujours en root à l'aide de la commande su.

On utilise ensuite la commande nano /etc/network/interfaces pour passer l'adresse IP du poste Debian en adresse dynamique. Voici ci-dessous le texte à entrer :

```
  GNU nano 3.2                    /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
#address 10.0.0.3
#netmask 255.0.0.0
#gateway 10.0.0.1
```

On redémarre le démon networking avec les commandes /etc/init.d/networking stop et /etc/init.d/networking start.

Enfin avec la commande ip a, on peut vérifier que la nouvelle adresse a bien été attribuée par le serveur DHCP.

Mise en place de l'agent relais sur le routeur :

Tous d'abord dans la machine virtuelle représentant le serveur DHCP, on rajoute dans nano /etc/dhcp/dhcpd.conf :

```
subnet 14.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
        range 14.0.0.10 14.0.0.20;
        option routers 14.0.0.1;
}
```

On fait un snapshot de notre routeur qu'on appellera "avant agent relais". Il s'agit d'une capture des données système pour pouvoir y revenir en cas d'erreur. Ensuite, pour pouvoir installer le service permettant de paramétrer le routeur en tant qu'agent relais, on crée une troisième interface qu'on laisse en mode NAT pour pouvoir recevoir les données d'installation via Internet comme précédemment.

On utilise tout d'abord la commande « apt-get update », puis « apt install isc-dhcp-relay » et enfin « apt-get install isc-dhcp-relay --fix-missing » afin d'installer les données permettant le passage du routeur en agent relais.

Une fenêtre s'ouvre et on indique l'adresse IP du serveur DHCP (10.0.0.2), puis le nom des interfaces (ens33 et ens36/37 (36 ou 37 selon ce qui est affiché à l'aide de la commande ip a)), mais il ne faut rien indiquer dans le champ concernant les options supplémentaires.
ⓘ *Pour vérifier que les bons paramètres ont été entrés, on utilise la commande « nano /etc/default/isc-dhcp-relay »*

Pour démarrer l'agent relais, on indique la commande « systemctl start isc-dhcp-relay »

Il faut ensuite ajouter dans le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf en utilisant la commande nano :

option broadcast-address 10.255.255.255; (Pour le réseau 10)
option broadcast-address 14.255.255.255; (Pour le réseau 14)
ⓘ Il s'agit des adresses de broadcasting des réseaux que l'agent relais interconnecte.

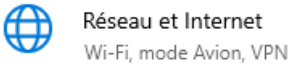
Pour redémarrer l'agent relais dans l'objectif d'appliquer les paramètres, on utilise la commande « systemctl restart isc-dhcp-server » sur le serveur DHCP. Nous pouvons désormais supprimer la troisième interface que nous avons ajouté précédemment avec le menu « Settings » du logiciel VMWare et redémarrer la machine, comme vu pour le serveur DHCP, avec la commande « Sudo reboot ».

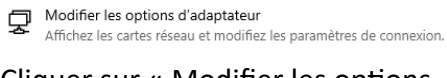
Configuration du poste Windows :

Nous allons dans la machine virtuelle CLW (sous Windows 10), et nous repassons le client en mode IP dynamique. Voici les étapes à suivre :

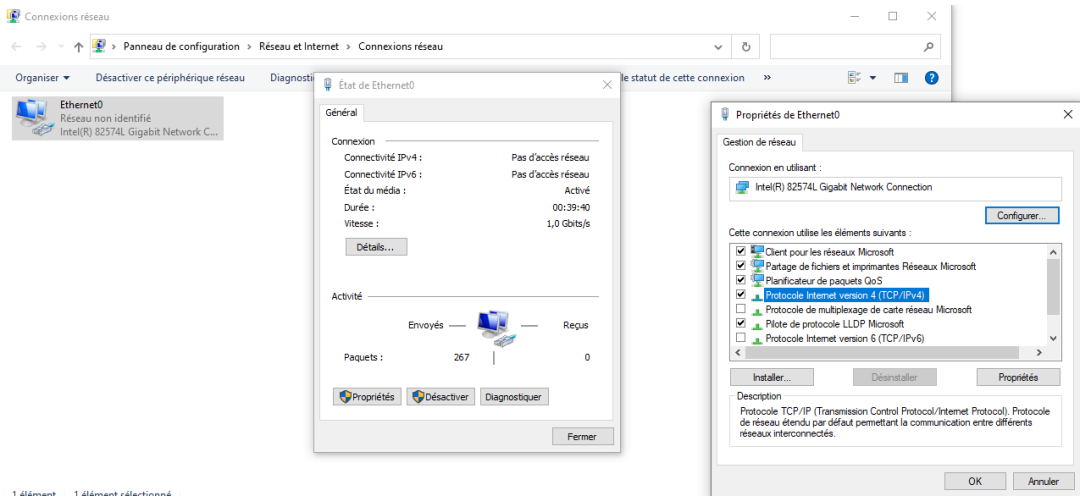
Cliquer sur Paramètres dans le menu Démarrer

Ouvrir la section Réseau et Internet

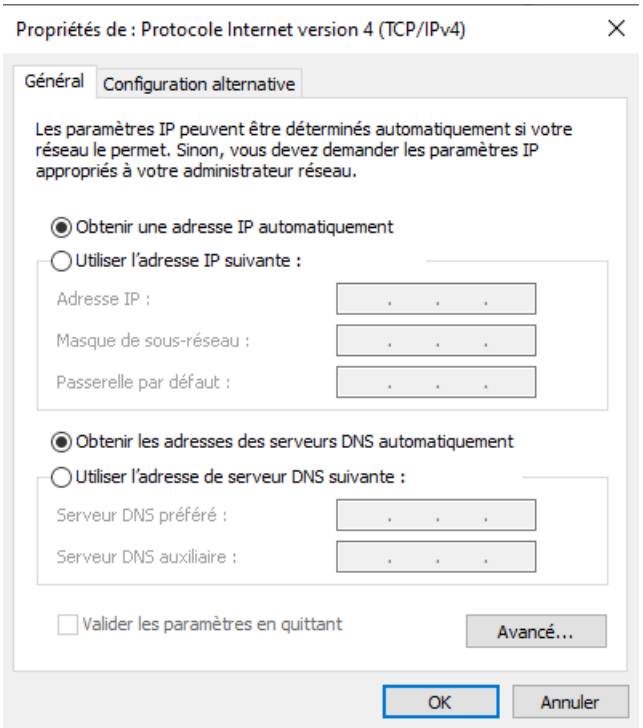




Cliquer sur « Modifier les options d'adaptateur »



Cliquer ensuite sur l'interface réseau, puis sur « Propriétés » et « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et enfin « Propriétés » une nouvelle fois.



Dernière étape : On coche « Obtenir une adresse IP automatiquement » au lieu « Utiliser l'adresse IP suivante »

Puis nous utilisons les commandes « Ipconfig /release » et « Ipconfig /renew ». L'adresse réseau utilisée sera normalement en 14.0.0.10.

Réservation d'adresse sur un poste :

Il s'agit de la dernière étape du TP. Dans la machine virtuelle représentant le serveur DHCP, on entre la commande nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Puis on modifie le fichier texte qui s'ouvre de façon à indiquer l'adresse réservée comme ci-dessous.

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
        range 10.0.0.10 10.0.0.20;
        option routers 10.0.0.1;
}
        host debian {
        hardware ethernet 00:0c:29:6f:ed:69;
        fixed-address 10.0.0.5;
}
```

ⓘ *Ici l'adresse 10.0.0.5 est réservée comme nous pouvons le voir sur la ligne « fixed-address »*

Après avoir sauvegardé les modifications, on enregistre puis il faut exécuter les commandes /etc/init.d/isc-dhcp-server stop et /etc/init.d/isc-dhcp-server start .

Sur le client Debian, on indique enfin les commandes /etc/init.d/networking stop et /etc/init.d/networking start pour redémarrer le démon. On entre enfin la commande ip a et l'adresse réservée sera indiquée.

Conclusion :

Dans ce TP, nous avons vu comment configurer une adresse IP statique et dynamique sur une machine exécutant Debian 10. En plus de la configuration d'adresses IP, nous avons étudié plus en détail la mise en place d'un serveur DHCP et d'un agent relais sur un système Linux de façon à envoyer les requêtes DHCP d'un réseau à un autre. Pour finir, nous avons procédé à une réservation d'adresse.